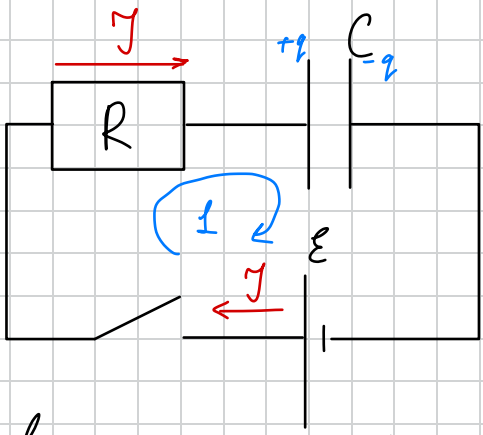
$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§1. RC-цепи

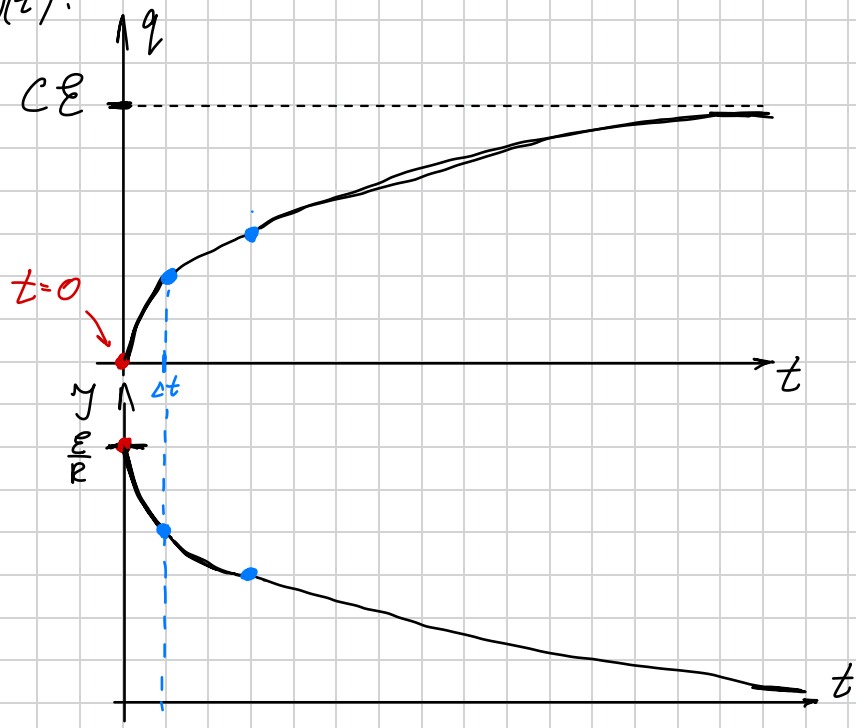
Рассмотрим процесс зарядки конденсатора:



В начальный момент конденсатор разряжен: $q(0)=0$

$$1: \underbrace{J(t)R + \frac{q(t)}{C} = \mathcal{E}}_{\text{верно в любой момент времени!}} \quad (*)$$

Качественно рассмотрим как будут выглядеть зависимости $q(t)$ и $J(t)$:



Конденсатор заряжается $\Rightarrow q(t)$ - растет $\Rightarrow$ из (*)

$I(t)$ - убывает.

Замечание: Зависимости $I(t)$ и $q(t)$ можно строго найти из (*):

$$\begin{cases} I(t)\cdot R + \dfrac{q(t)}{C} = \mathcal{E} \\ I(t) = \dfrac{\Delta q}{\Delta t} = \dfrac{dq}{dt} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{dq}{dt}\cdot R + \frac{q(t)}{C} = \mathcal{E}}$$ - дифференциальное уравнение

$$\boxed{\begin{aligned} q(t) &= C\mathcal{E}\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \\ I(t) &= \frac{\mathcal{E}}{R}\, e^{-\frac{t}{RC}} \end{aligned}}$$

При этом - $[R\cdot C] = [c]$ - имеет размерность времени $\Rightarrow \tau = RC$ - характерный масштаб времени в RC-цепочке (время за которое ток уменьшается в e раз)

Замечание: Если в задаче $t \gg RC$ ("прошло много времени"), то можно считать конденсатор заряженным и ток $I \simeq 0$.

Энергия в RC-цепи:

откуда?

1. У заряженного конденсатора есть энергия

$$\boxed{W = \frac{CU^2}{2} = \frac{q^2}{2C}}$$

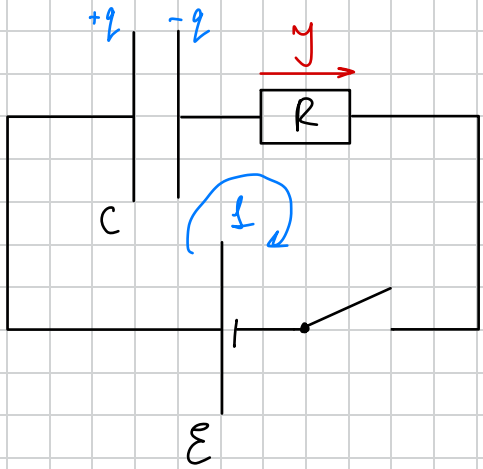
2. Если через источник тока с ЭДС $\mathcal{E}$ проходит заряд q, то $\underbrace{\text{сторонние силы}}_{\text{хим. процессы внутри батарейки}}$ совершают работу:

$$\boxed{A_{ист} = q\mathcal{E}}$$

3. Из З.С.Э. для цепи: работа источника идет на изменение энергии конденсаторов и на выделение тепла в резисторах:

$$\boxed{A_{ист} = \Delta W + Q}$$

Пример: $q(0) = \frac{3C\mathcal{E}}{2}$; $J(0)$ – ?, $J(\infty)$ – ?, Q – ?



1) Найдем $J(0)$: запишем 2-е правило Кирхгофа в начальный момент времени $t=0$:

$$1: \quad \mathcal{E} = \frac{q(0)}{C} + J(0)R$$

$$\boxed{J(0) = -\frac{\mathcal{E}}{2R}}$$

2) При $t \gg RC$ – конденсатор зарядится так, что $J(t) \to 0$, т.е. $J(\infty) = 0$.

3) Из З.С.Э:

$$\underbrace{A_{бат}}_{\text{работа батарейки}} = \Delta W + Q \quad (1)$$

ΔW – изменение энергии конденсатора

$q_{прот} \cdot \mathcal{E}$

$q_{прот}$ – заряд, протекший через бат

• $q_{прот}$: Начальное напр. на конденсаторе – $\frac{3\mathcal{E}}{2}$

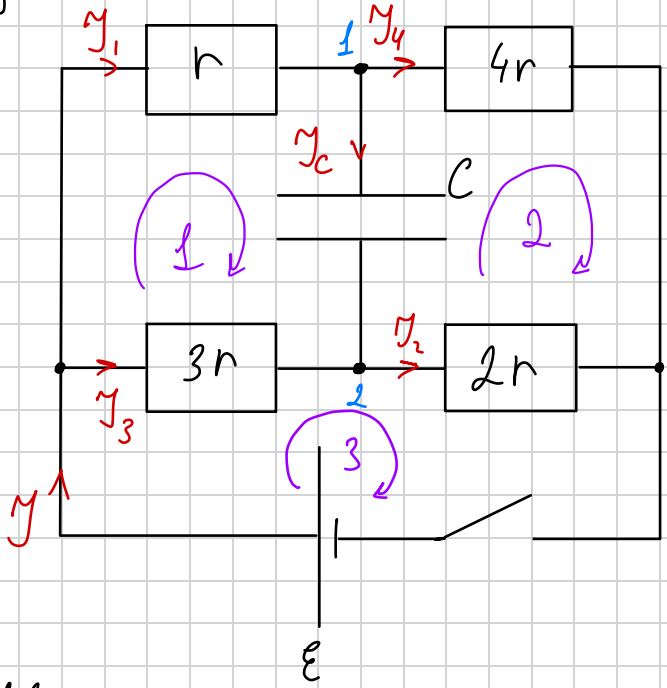
Конечное – $\mathcal{E}$ (ток не течет)

$$\Rightarrow q_{прот} = q_{конечный} - q_{начальный} = \underbrace{-\frac{C\mathcal{E}}{2}}_{\text{сам конд. работает как батарейка}}$$

• $\Delta W = W_{кон} - W_{нач} = \frac{C\mathcal{E}^2}{2} - \frac{C(\frac{3}{2}\mathcal{E})^2}{2} = -\frac{5}{8}C\mathcal{E}^2$

$$\Rightarrow (1): Q = \underbrace{\left(-\frac{C\mathcal{E}}{2}\right)\cdot\mathcal{E}}_{A_{бат}} - \underbrace{\left(-\frac{5}{8}C\mathcal{E}^2\right)}_{\Delta W} = \frac{1}{8}C\mathcal{E}^2$$

Задача: (Физтех 2017)



1. $U_C(\infty)$ – ?
2. Q_r – ? после размык. ключа
3. $I_C(0)$ – ?

1) Найдем $I_C(t=0)$ – для этого запишем з-ны Кирхгофа:

Узел 1: $I_1 = I_C + I_4$ (1)

Узел 2: $I_2 = I_C + I_3$

Нужно найти I_1, I_2, I_3, I_4, I_C

$\Rightarrow$ 5 ур-й

1 : $0 = I_1 r + \underbrace{U_c(t=0)}_{0,\ \text{т.к. в начальный момент конд-ре заряжен}} - 3 I_3 r \Rightarrow I_1 = 3 I_3$

подставим в (1)

2 : $0 = 4 I_4 r - 2 I_2 r \Rightarrow I_2 = 2 I_4$

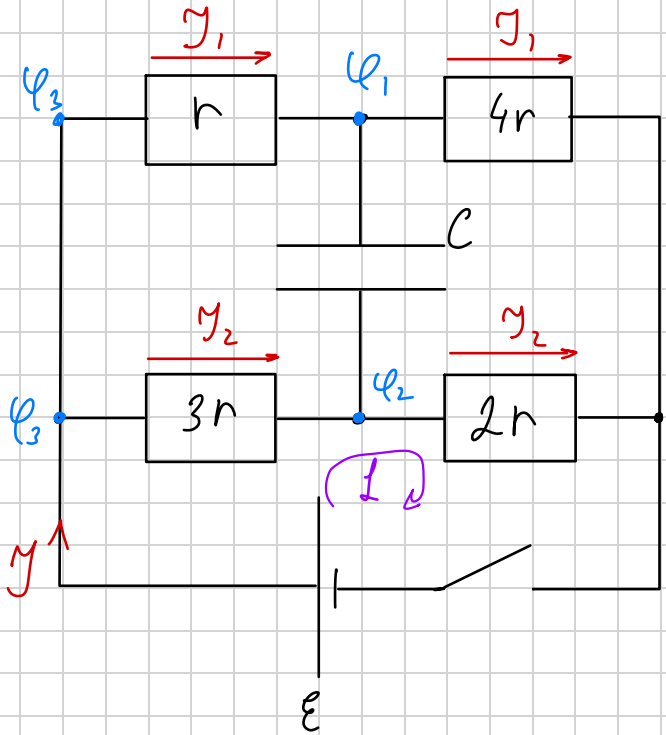
3 : $\mathcal{E} = 3 I_3 r + 2 I_2 r$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3 I_3 = I_c + \frac{1}{2} I_2 \ (1) \\ I_2 = I_c + I_3 \ (2) \\ \mathcal{E} = 3 I_3 r + 2 I_2 r \ (3) \end{cases} \underset{(2)+2(1)}{\overset{(1)+3(2)}{\Leftrightarrow}} \begin{cases} 3 I_2 = 4 I_c + \frac{1}{2} I_2 \\ 6 I_3 = 3 I_c + I_3 \\ \mathcal{E} = 3 I_3 r + 2 I_2 r \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_2 = \frac{8}{5} I_c \\ I_3 = \frac{3}{5} I_c \\ \frac{\mathcal{E}}{r} = \left(\frac{9}{5} + \frac{16}{5}\right) I_c \end{cases} \Rightarrow \boxed{I_c(0) = \frac{\mathcal{E}}{5r}}$$

2) Найдем $U_c(\infty)$: При $t \to \infty$: $I_c(\infty) = 0$,

тогда схема:



$$\begin{cases} I_1 \cdot 5r = I_2 \cdot 5r \\ \mathcal{E} = 5 I_2 r \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{1}{5}\frac{\mathcal{E}}{r} \\ I_2 = \frac{1}{5}\frac{\mathcal{E}}{r} \end{cases}$$

$$U_c = \varphi_1 - \varphi_2 = -\underbrace{(\varphi_3 - \varphi_1)}_{I_1 r} + \underbrace{\varphi_3 - \varphi_2}_{I_2 \cdot 3r} =$$

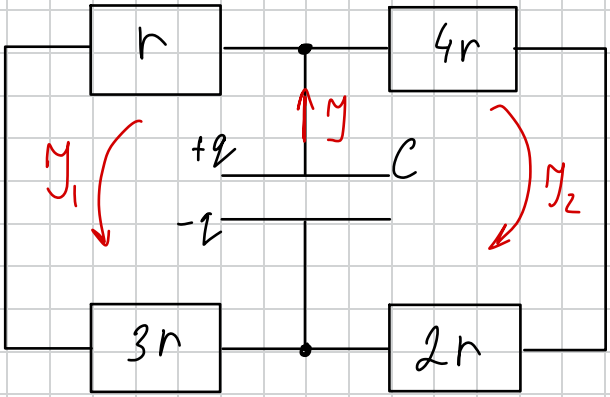
3-й Ома

$$= -\frac{1}{5}\mathcal{E} + \frac{3}{5}\mathcal{E} = \frac{2}{5}\mathcal{E}$$

$$\boxed{U_c = \frac{2}{5}\mathcal{E}}$$

Можно было найти из 2-го з-на Кирхгофа

3) Найдем Q_r после размыкания ключа: конденсатор будет разряжаться на резисторы



Запишем З.С. – при разрядке:

$$\frac{CU_c}{2} - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{конечная} \\ \text{энергия}}}{0} = Q_r + Q_{3r} + Q_{2r} + Q_{4r}$$

Найдем соотношения м/у теплотами – для этого вспомним, что $Q \sim I^2 R$, тогда: $\frac{Q_r + Q_{3r}}{Q_{2r} + Q_{4r}} = \frac{I_1^2}{I_2^2} \cdot \frac{2}{3}$

Из рав-ва напряжений:

$$4 I_1 r = 6 I_2 r \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{3}{2}$$ – в любой момент времени

$$\Rightarrow \frac{CU_c^2}{2} = \frac{5}{3}(Q_r + Q_{3r})$$

$$\frac{Q_{3r}}{Q_r} = \frac{3r}{r} = 3$$

$$\Rightarrow \frac{CU_c^2}{2} = \frac{20}{3} Q_r$$

$$Q_r = \frac{3}{40} \cdot \frac{4}{25} C\mathcal{E}^2 = \frac{3}{250} C\mathcal{E}^2$$